規劃並準備在 VMware 上安裝

StorageGRID 11.8

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-118/vmware/required-materials.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃並準備在 VMware 上安裝 1
必要資訊與資料 1
下載並解壓縮StorageGRID 安裝檔案 2
VMware 的軟體需求 4
CPU與RAM需求 6
儲存與效能需求 6

規劃並準備在 VMware 上安裝

必要資訊與資料

安裝 StorageGRID 之前、請收集並準備所需的資訊和資料。

必要資訊

網路計畫

您打算連接至每個 StorageGRID 節點的網路。StorageGRID 支援多個網路、提供流量分離、安全性和管理便利性。

請參閱 StorageGRID "網路準則"。

網路資訊

除非您使用 DHCP 、否則 IP 位址會指派給每個網格節點、以及 DNS 和 NTP 伺服器的 IP 位址。

網格節點的伺服器

識別一組伺服器（實體、虛擬或兩者）、這些伺服器集合在一起、提供足夠的資源來支援StorageGRID 您計畫部署的各個節點數量和類型。

> 如果您的 StorageGRID 安裝將不會使用 StorageGRID 應用裝置（硬體）儲存節點、則必須使用硬體 RAID 儲存設備搭配電池備援寫入快取（ BBWC ）。StorageGRID 不支援使用虛擬儲存區域網路（ VSAN ）、軟體 RAID 或無 RAID 保護。

節點移轉（如有需要）

瞭解 "節點移轉需求"（如果您想在不中斷任何服務的情況下對實體主機執行排程維護）。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

必要資料

NetApp StorageGRID 產品授權

您必須擁有有效且經過數位簽署的NetApp授權。

> 非正式作業授權可用於測試和概念驗證網格、包含在 StorageGRID 安裝歸檔中。

安裝歸檔**StorageGRID**

"下載 StorageGRID 安裝歸檔文件並解壓縮檔案"。

服務筆記型電腦

此系統是透過維修用筆記型電腦來安裝。StorageGRID

服務型筆記型電腦必須具備：

- 網路連接埠
- SSH用戶端（例如Putty）
- "支援的網頁瀏覽器"

本文檔**StorageGRID**

- "版本資訊"
- "關於管理StorageGRID 功能的說明"

下載並解壓縮StorageGRID 安裝檔案

您必須下載StorageGRID 更新安裝歸檔並擷取檔案。

步驟

1. 前往 "NetApp下載頁StorageGRID 面"。
2. 選取下載最新版本的按鈕、或從下拉式功能表中選取其他版本、然後選取*執行*。
3. 以您NetApp帳戶的使用者名稱和密碼登入。
4. 如果出現「 Caution/MustRead 」說明、請閱讀並選取核取方塊。

   安裝StorageGRID 完此版本的更新後、您必須套用所有必要的修補程式。如需詳細資訊、請參閱 "修復與維護指示中的修復程序程序"

5. 閱讀終端使用者授權合約、選取核取方塊、然後選取 * 接受並繼續 * 。
6. 在*安裝StorageGRID Sort*欄中、選取VMware的.tgz或.zip檔案。

   使用 `.zip` 檔案（如果您是在服務筆記型電腦上執行Windows）。

7. 儲存並擷取歸檔檔案。
8. 從下列清單中選擇您需要的檔案。

   您需要的檔案取決於您規劃的網格拓撲、以及如何部署StorageGRID 您的作業系統。

表中列出的路徑是相對於擷取安裝歸檔所安裝的最上層目錄。

路徑和檔案名稱	說明
/vSphere/README	說明StorageGRID 包含在更新檔中的所有檔案的文字檔。
	不提供產品任何支援權利的免費授權。
/vSphere/NetApp-SG-version -SHA-vmdk	用來做為建立網格節點虛擬機器範本的虛擬機器磁碟檔案。

路徑和檔案名稱	說明
	開放式虛擬化格式範本檔案 (`.ovf`）和資訊清單檔案 (`.mf`）以部署主管理節點。
	範本檔案 (`.ovf`）和資訊清單檔案 (`.mf`）以部署非主要管理節點。
	範本檔案 (`.ovf`）和資訊清單檔案 (`.mf`）以部署歸檔節點。
	範本檔案 (`.ovf`）和資訊清單檔案 (`.mf`）以部署閘道節點。
	範本檔案 (`.ovf`）和資訊清單檔案 (`.mf`）以部署虛擬機器型儲存節點。
部署指令碼工具	說明
	Bash Shell指令碼、用於自動化虛擬網格節點的部署。
	搭配使用的範例組態檔案 `deploy-vsphere-ovftool.sh` 指令碼：
	Python指令碼、用於自動化StorageGRID 組態的功能。
	Python指令碼、用於自動化StorageGRID 設定不必要的應用程式。
	啟用單一登入（ SSO ）時、您可以使用 Python 指令碼範例登入 Grid Management API 。您也可以將此指令碼用於 Ping 聯合。
/vSphere/configure-storagegrid、same.json	搭配使用的範例組態檔案 `configure-storagegrid.py` 指令碼：
/vSphere/configure-storagegrid、blank.json	與搭配使用的空白組態檔 `configure-storagegrid.py` 指令碼：
	使用 Active Directory 或 Ping 聯合啟用單一登入（ SSO ）時、可以用來登入 Grid Management API 的 Python 指令碼範例。

路徑和檔案名稱	說明
	由該夥伴所呼叫的輔助程式指令碼 `storagegrid-ssoauth-azure.py` Python 指令碼可與 Azure 執行 SSO 互動。
/vSphere/Extras / API架構	API架構StorageGRID 。 • 注意 * ：在執行升級之前、如果您沒有非正式作業的 StorageGRID 環境來進行升級相容性測試、您可以使用這些架構來確認您為使用 StorageGRID 管理 API 所撰寫的任何程式碼、都與新的 StorageGRID 版本相容。

VMware 的軟體需求

您可以使用虛擬機器來裝載任何類型的 StorageGRID 節點。每個網格節點都需要一部虛擬機器。

VMware vSphere Hypervisor

您必須在準備好的實體伺服器上安裝VMware vSphere Hypervisor。安裝VMware軟體之前、必須正確設定硬體（包括韌體版本和BIOS設定）。

- 視需要在Hypervisor中設定網路功能、以支援StorageGRID 您安裝的整個作業系統的網路功能。

  "網路準則"

- 確保資料存放區足夠大、足以容納裝載網格節點所需的虛擬機器和虛擬磁碟。
- 如果您建立多個資料存放區、請命名每個資料存放區、以便在建立虛擬機器時、輕鬆識別每個網格節點要使用的資料存放區。

ESX主機組態需求

> 您必須在每個ESX主機上正確設定網路時間傳輸協定（NTP）。如果主機時間不正確、可能會產生負面影響、包括資料遺失。

VMware組態需求

在部署 StorageGRID 節點之前、您必須先安裝和設定 VMware vSphere 和 vCenter 。

如需支援版本的 VMware vSphere Hypervisor 和 VMware vCenter Server 軟體、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

如需安裝這些VMware產品所需的步驟、請參閱VMware文件。

其他必要軟體

若要在 VMware 上安裝 StorageGRID 、您必須安裝一些協力廠商軟體套件。部分支援的 Linux 套裝作業系統預設不包含這些套件。StorageGRID 安裝所測試的軟體套件版本包括本頁所列的版本。

> 如果您選取需要這些套件之一的 Linux 發佈套件和容器執行階段安裝選項、但 Linux 發佈套件並不會自動安裝這些套件、請安裝此處列出的其中一個版本（如果您的供應商或 Linux 發佈套件的支援廠商提供）。否則、請使用廠商提供的預設套件版本。

> 所有安裝選項都需要使用 Podman 或 Docker 。請勿同時安裝兩個套件。只安裝安裝選項所需的套件。

Python 版本已通過測試

- 3.5.2-2
- 3.6.8-2.
- 3.6.8-38.
- 3.6.9-1.
- 3.7.3-1
- 3.8.10-0
- 3.9.2-1
- 3.9.10-2.
- 3.9.16-1.
- 3.10.6-1
- 3.11.6-6.

已測試 **Podman** 版本

- 3.2.3-0
- 3.4.4+DS1
- 4.1.1-7.
- 4.2.0-11
- 4.3.1+DS1-8+B1
- 4.4.1-8
- 4.4.1-12.

已測試 **Docker** 版本

> Docker 支援已過時、將在未來版本中移除。

- Docker CE 20.10.7
- Docker CE 20.10.20-3.
- Docker CE 23.0-1

- Docker CE 24.0.2-1
- Docker CE 24.0.4-1
- Docker CE 24.0.5-1
- Docker CE 24.0.7-1
- 1.5-2.

CPU與RAM需求

安裝StorageGRID 支援功能軟體之前、請先確認並設定硬體、使其準備好支援StorageGRID 該系統。

每StorageGRID 個支援節點都需要下列最低資源：

- CPU核心：每個節點8個
- RAM：每個節點至少24 GB、系統總RAM至少2至16 GB、視系統上可用的總RAM和執行的非StorageGRID 軟體數量而定

確保StorageGRID 您計畫在每個實體或虛擬主機上執行的各個節點數量、不會超過CPU核心數量或可用的實體RAM。如果主機並非專屬執行 StorageGRID （不建議）、請務必考慮其他應用程式的資源需求。

> 定期監控CPU和記憶體使用量、確保這些資源能持續因應您的工作負載。例如、將虛擬儲存節點的RAM和CPU配置加倍、可提供類似StorageGRID 於針對應用裝置節點所提供的資源。此外、如果每個節點的中繼資料量超過500 GB、請考慮將每個節點的RAM增加至48 GB以上。如需管理物件中繼資料儲存、增加中繼資料保留空間設定、以及監控 CPU 和記憶體使用量的相關資訊、請參閱的指示 "管理"、 "監控"和 "升級" StorageGRID 。

如果在基礎實體主機上啟用超執行緒、您可以為每個節點提供8個虛擬核心（4個實體核心）。如果基礎實體主機上未啟用超執行緒、則每個節點必須提供8個實體核心。

如果您使用虛擬機器做為主機、並控制VM的大小和數量、您應該為每StorageGRID 個支援節點使用單一VM、並據此調整VM大小。

對於正式作業部署、您不應在相同的實體儲存硬體或虛擬主機上執行多個儲存節點。在單StorageGRID 一的範圍部署中、每個儲存節點都應位於各自獨立的故障領域中。如果您確定單一硬體故障只會影響單一儲存節點、則可以最大化物件資料的持久性和可用度。

另請參閱 "儲存與效能需求"。

儲存與效能需求

您必須瞭解StorageGRID 虛擬機器所託管之VMware節點的儲存和效能需求、以便提供足夠空間來支援初始組態和未來的儲存擴充。

效能要求

作業系統磁碟區和第一個儲存磁碟區的效能、會大幅影響系統的整體效能。確保在延遲、每秒輸入/輸出作業次數（IOPS）和處理量等方面、提供適當的磁碟效能。

所有StorageGRID 的支援節點都要求OS磁碟機和所有儲存磁碟區都啟用回寫快取。快取必須位於受保護或持續的媒體上。

使用 NetApp ONTAP 儲存設備的虛擬機器需求

如果您要將 StorageGRID 節點部署為虛擬機器、並從 NetApp ONTAP 系統指派儲存設備、則您已確認該磁碟區未啟用 FabricPool 分層原則。例如、如果StorageGRID 某個節點是以虛擬機器的形式在VMware主機上執行、請確保用於該節點之資料存放區的磁碟區FabricPool 未啟用「還原」原則。停用FabricPool 與物件節點搭配使用的磁碟區的分層StorageGRID 功能、可簡化疑難排解和儲存作業。

> 切勿使用FabricPool 無法將StorageGRID 任何與還原StorageGRID 本身相關的資料分層。將StorageGRID 資料分層還原StorageGRID 至物件、可增加疑難排解和作業複雜度。

所需的虛擬機器數量

每StorageGRID 個站台至少需要三個儲存節點。

> 在正式作業部署中、請勿在單一虛擬機器伺服器上執行多個儲存節點。針對每個儲存節點使用專屬的虛擬機器主機、可提供隔離的故障網域。

其他類型的節點（例如管理節點或閘道節點）可以部署在同一部虛擬機器主機上、也可以視需要部署在自己專屬的虛擬機器主機上。不過、如果您有多個相同類型的節點（例如兩個閘道節點）、請勿在同一部虛擬機器主機上安裝所有執行個體。

依節點類型的儲存需求

在正式作業環境中、 StorageGRID 節點的虛擬機器必須符合不同的需求、視節點類型而定。

> 磁碟快照無法用於還原網格節點。請參閱 "網格節點恢復" 每種節點類型的程序。

節點類型	儲存設備
管理節點	100 GB LUN（用於OS） 200 GB LUN用於管理節點表格 管理節點稽核記錄的200 GB LUN
儲存節點	100 GB LUN（用於OS） 3個LUN用於此主機上的每個儲存節點 附註：儲存節點可擁有1至16個儲存LUN；建議使用至少3個儲存LUN。 每個LUN的最小大小：4 TB 測試的LUN大小上限：39 TB。

節點類型	儲存設備
儲存節點（僅中繼資料）	1 個 LUN 每個LUN的最小大小：4 TB • 注意 * ：單一 LUN 沒有最大大小。剩餘容量會儲存以供未來使用。 • 附註 * ：僅中繼資料儲存節點只需要一個 rangedb 。
閘道節點	100 GB LUN（用於OS）
歸檔節點	100 GB LUN（用於OS）

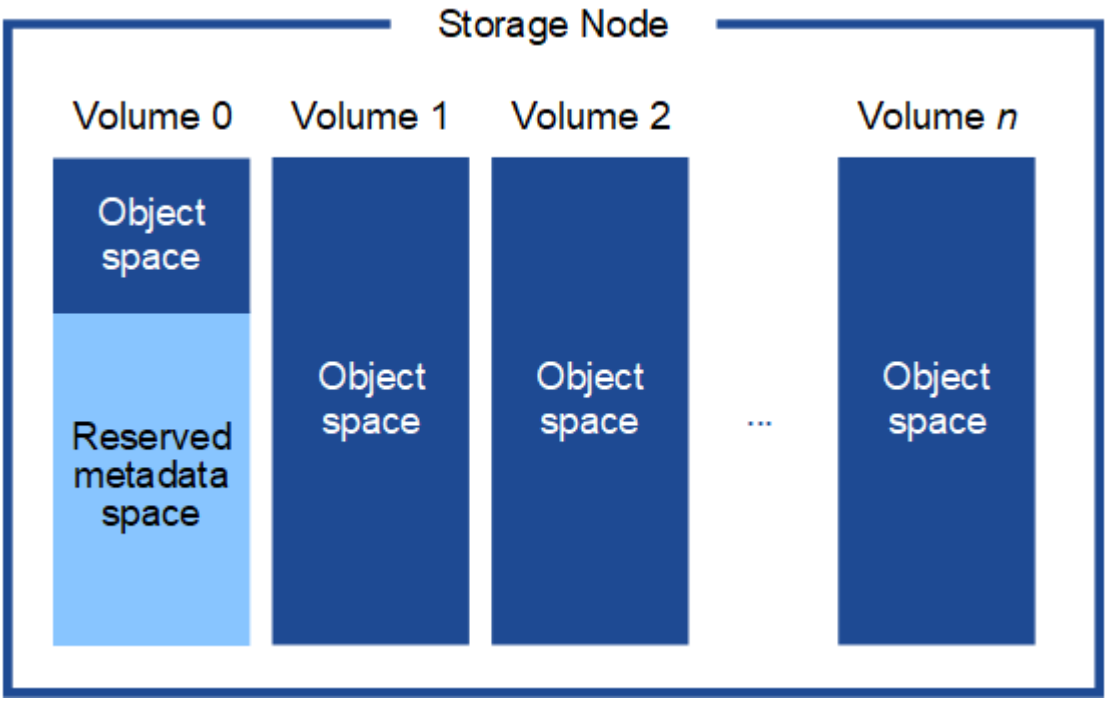
根據所設定的稽核層級、使用者輸入的大小、例如 S3 物件金鑰名稱、 以及您需要保留多少稽核記錄資料、您可能需要增加每個管理節點上稽核記錄 LUN 的大小。一般而言、每個 S3 作業會產生大約 1 KB 的稽核資料、 這表示 200 GB LUN 每天可支援 7 、 000 萬次作業、或是每秒 800 次作業、為期兩天至三天。

儲存節點的儲存需求

軟體型儲存節點可以有1到16個儲存磁碟區、建議使用3個以上的儲存磁碟區。每個儲存Volume應大於或等於4 TB。

應用裝置儲存節點最多可有48個儲存磁碟區。

如圖所示StorageGRID 、在每個儲存節點的儲存磁碟區0上、利用此功能保留空間來儲存物件中繼資料。儲存Volume 0和儲存節點中任何其他儲存磁碟區上的任何剩餘空間、均專供物件資料使用。



為了提供備援並保護物件中繼資料免於遺失、StorageGRID 我們在每個站台儲存系統中所有物件的三份中繼資料複本。物件中繼資料的三個複本會平均分散於每個站台的所有儲存節點。

安裝具有純中繼資料儲存節點的網格時、網格也必須包含物件儲存的最小節點數。請參閱 "儲存節點類型" 如需更多關於純中繼資料儲存節點的資訊、請參閱。

- 對於單一站台網格、至少會針對物件和中繼資料設定兩個儲存節點。
- 對於多站台網格、每個站台至少要設定一個儲存節點、用於物件和中繼資料。

當您將空間指派給新儲存節點的Volume 0時、必須確保該節點的所有物件中繼資料都有足夠空間。

- 至少您必須將至少4 TB指派給Volume 0。

> 如果您在儲存節點上只使用一個儲存磁碟區、並將4 TB或更少的容量指派給該磁碟區、則儲存節點可能會在啟動時進入「儲存唯讀」狀態、而且只儲存物件中繼資料。

> 如果您指派小於 500 GB 的磁碟區 0 （僅限非正式作業使用）、則儲存磁碟區的容量的 10% 會保留給中繼資料。

- 如果您要安裝新的系統（ StorageGRID 11.6 或更新版本）、且每個儲存節點都有 128 GB 以上的 RAM 、請將 8 TB 或更多的 RAM 指派給 Volume 0 。使用較大的Volume 0值、可增加每個儲存節點上中繼資料所允許的空間。
- 為站台設定不同的儲存節點時、請盡可能為Volume 0使用相同的設定。如果站台包含大小不同的儲存節點、則具有最小Volume 0的儲存節點將決定該站台的中繼資料容量。

如需詳細資料、請前往 "管理物件中繼資料儲存"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。